

BEDAH KOMPARASI: RUMUS KLASIK VS MODERN

Analisis Arsitektur Formula Excel Hackathon (Klasik/Autograder) vs Excel 365 (Modern Dynamic Array)

1. Pengantar: Dilema Rekayasa Spreadsheet

Dalam praktik data analytics dan spreadsheet engineering profesional, praktisi sering dihadapkan pada dua kutub kebutuhan yang bertolak belakang: kebutuhan akan keterbacaan (readability) dan kebersihan kode di satu sisi, versus kebutuhan akan kompatibilitas mutlak (fault tolerance) di sisi lain.

Pada pengerjaan studi kasus Supply Chain Hackathon (EXCEL-DQLAB-HACK02), formula yang digunakan dirancang secara sadar mengikuti pendekatan Klasik (Autograder-Safe). Dokumen ini membedah perbandingan langsung antara pendekatan rumus yang dipakai kemarin dengan pendekatan rumus Modern berbasis Excel 365 Dynamic Array.

2. Kasus 1: Proyeksi Kuantitas Demand (Sheet Demand Projection)

Tantangan: Menerapkan 11 aturan persentase kenaikan/penurunan bulanan dengan tanggal cut-off yang asimetris dan pembulatan ke atas (ROUNDUP).

A. Pendekatan Klasik (Dipakai Kemarin - Autograder Safe)

Rumus Klasik: Nested IF 11 Tingkat

```
=ROUNDUP(D2 * IF(MONTH(C16)=2, IF(DAY(C16)<15, 1.05, 1.075),  
  IF(MONTH(C16)=3, IF(DAY(C16)<20, 0.98, 1.015),  
    IF(MONTH(C16)=4, IF(DAY(C16)<17, 1.025, 0.95),  
      IF(MONTH(C16)=5, IF(DAY(C16)<22, 0.95, 1.05),  
        IF(MONTH(C16)=6, 0.95,  
          IF(MONTH(C16)=7, IF(DAY(C16)<10, 1.15, 0.95),  
            IF(MONTH(C16)=8, IF(DAY(C16)<25, 0.85, 1.03),  
              IF(MONTH(C16)=9, IF(DAY(C16)<25, 0.85, 1.03),  
                IF(MONTH(C16)=10, IF(DAY(C16)<11, 0.90, 0.95),  
                  IF(MONTH(C16)=11, IF(DAY(C16)<13, 1.12, 1.06),  
                    IF(MONTH(C16)=12, IF(DAY(C16)<10, 1.06, 1.12), 1))))))))), 0)
```

- **Kelebihan:** 100% didukung semua versi Excel sejak Excel 2003, Excel Mobile iOS/Android, Google Sheets, dan autograder headless LibreOffice Linux.
- **Kelemahan:** Sangat panjang, rawan salah kurung tutup (11 kurung di akhir), dan Excel harus mengevaluasi MONTH() serta DAY() berulang kali.

B. Pendekatan Modern (Excel 365: LET + CHOOSE)

Rumus Modern: LET + Local Variables + CHOOSE Indexing

```
=LET(  
  m, MONTH(C16),  
  d, DAY(C16),  
  rate, CHOOSE(m - 1,  
    IF(d < 15, 1.05, 1.075), /* Feb */  
    IF(d < 20, 0.98, 1.015), /* Mar */  
    IF(d < 17, 1.025, 0.95), /* Apr */  
    IF(d < 22, 0.95, 1.05), /* Mei */
```

```

0.95,          /* Jun */
IF(d < 10, 1.15, 0.95), /* Jul */
IF(d < 25, 0.85, 1.03), /* Agu */
IF(d < 25, 0.85, 1.03), /* Sep */
IF(d < 11, 0.90, 0.95), /* Okt */
IF(d < 13, 1.12, 1.06), /* Nov */
IF(d < 10, 1.06, 1.12) /* Des */
),
ROUNDUP(D2 * rate, 0)
)

```

- **Kelebihan:** Sangat bersih, variabel m dan d hanya diekstrak 1 kali (efisiensi CPU), setiap bulan berdiri sendiri tanpa kurung bertumpuk.
- **Kelemahan:** Gagal di Excel 2019 ke bawah dan autograder Linux lama dengan error #NAME? (karena fungsi LET tersimpan sebagai _xlfn.LET).

3. Kasus 2: Rasio Ruang Bersama Gudang (Sheet Warehouse Kolom G)

Tantangan: Menghitung akumulasi pemakaian ruang dari 5 SKU (A s.d. E) yang memiliki kapasitas penuh berbeda secara proporsional.

A. Pendekatan Klasik (Dipakai Kemarin - Hardened Multi-Block)

Rumus Klasik: 5 Blok SUMIFS Eksplisit per SKU

```

=ROUND(
  (SUMIFS($D$2:$D$70, $B$2:$B$70, Capacity!$A$3, $F$2:$F$70, "<="&F2) - SUMIFS('Demand Projection'!$D$2:$D$169, 'Demand Projection'!$B$2:$B$169, Capacity!$A$3, 'Demand Projection'!$C$2:$C$169, "<="&F2)) / Capacity!$B$3 +
  (SUMIFS($D$2:$D$70, $B$2:$B$70, Capacity!$A$4, $F$2:$F$70, "<="&F2) - SUMIFS('Demand Projection'!$D$2:$D$169, 'Demand Projection'!$B$2:$B$169, Capacity!$A$4, 'Demand Projection'!$C$2:$C$169, "<="&F2)) / Capacity!$B$4 +
  (SUMIFS($D$2:$D$70, $B$2:$B$70, Capacity!$A$5, $F$2:$F$70, "<="&F2) - SUMIFS('Demand Projection'!$D$2:$D$169, 'Demand Projection'!$B$2:$B$169, Capacity!$A$5, 'Demand Projection'!$C$2:$C$169, "<="&F2)) / Capacity!$B$5 +
  (SUMIFS($D$2:$D$70, $B$2:$B$70, Capacity!$A$6, $F$2:$F$70, "<="&F2) - SUMIFS('Demand Projection'!$D$2:$D$169, 'Demand Projection'!$B$2:$B$169, Capacity!$A$6, 'Demand Projection'!$C$2:$C$169, "<="&F2)) / Capacity!$B$6 +
  (SUMIFS($D$2:$D$70, $B$2:$B$70, Capacity!$A$7, $F$2:$F$70, "<="&F2) - SUMIFS('Demand Projection'!$D$2:$D$169, 'Demand Projection'!$B$2:$B$169, Capacity!$A$7, 'Demand Projection'!$C$2:$C$169, "<="&F2)) / Capacity!$B$7,
  2)

```

- **Kelebihan:** Tidak bergantung pada kapabilitas array engine. Dijamin terhitung akurat di sistem apa pun tanpa risiko #VALUE!.
- **Kelemahan:** Panjang mencapai 380+ karakter. Tidak scalable jika gudang mengelola 50 SKU (panjang rumus akan melebihi batas sel Excel).

B. Pendekatan Modern (Excel 365: Vectorized Array SUMIFS)

Rumus Modern: Vectorized Array SUMIFS (Ringkas 1 Baris)

```

=ROUND(
  SUM(
    (
      SUMIFS($D$2:$D$70, $B$2:$B$70, Capacity!$A$3:$A$7, $F$2:$F$70, "<="&F2) -
      SUMIFS('Demand Projection'!$D$2:$D$169, 'Demand Projection'!$B$2:$B$169, Capacity!$A$3:$A$7, 'Demand

```

```
Projection!$C$2:$C$169, "<="&F2)
) / Capacity!$B$3:$B$7
),
2
)
```

- **Kelebihan:** Super ringkas. Mengganti 5 blok menjadi 1 rentang (Capacity!\$A\$3:\$A\$7) dan membagi vektor (Capacity!\$B\$3:\$B\$7) secara otomatis.
- **Kelemahan:** Menghasilkan error #VALUE! pada engine Excel lama / LibreOffice autograder yang belum mendukung evaluasi implisit array.

4. Kasus 3: Pelacakan Inbound & Boundary Condition (Helper Kolom F)

Tantangan: Menghitung akumulasi barang datang tanpa terjadi circular reference dan mengatasi kondisi batas awal (baris 2).

A. Pendekatan Klasik (Expanding Range dengan Inisialisasi 0)

Rumus Klasik: Anchored Expanding Range

Baris 2 (F2): 0

Baris 3 (F3): =SUMIFS(\$I\$2:I2, \$B\$2:B2, B3, \$J\$2:J2, "<="&C3)

- **Kelebihan:** Alur kausalitas terjaga: hari ini hanya membaca kemarin (I2). Bebas circular reference.
- **Kelemahan:** Formula tidak seragam: jika rumus F3 di-copy paksa ke F2 akan menghasilkan #REF! karena rentang \$I\$2:I1 terbalik ke header.

B. Pendekatan Modern (Universal Row Formula & SCAN)

Rumus Modern: Universal Formula / Dynamic Spill Array

/* Opsi 1: Universal Row Formula (Bisa dicopy dari F2 s.d. F168) */

=IF(ROW()-2, 0, SUMIFS(\$I\$2:INDEX(\$I:\$I, ROW()-1), \$B\$2:INDEX(\$B:\$B, ROW()-1), B2, \$J\$2:INDEX(\$J:\$J, ROW()-1), "<="&C2))

/* Opsi 2: Excel 365 SCAN/LAMBDA (1 Formula di F2 otomatis men-spill ke bawah) */

=SCAN(0, Helper!I2:I168, LAMBDA(prev, cur, prev + cur))

- **Kelebihan:** Konsistensi 100%: seluruh kolom memiliki formula yang sama persis tanpa perlu penanganan manual di baris awal.
- **Kelemahan:** Lebih abstrak dipahami oleh pemula dan rawan error #NAME? pada autograder yang tidak mendukung LAMBDA helper.

5. Kasus 4: Penarikan Data Reorder ke Sheet Warehouse (Kolom B, C, D)

Tantangan: Memfilter dan menarik 64 event reorder dari 168 baris data transaksi Helper secaraurut kronologis.

A. Pendekatan Klasik (Indeks Helper + INDEX/MATCH per Sel)

Rumus Klasik: Index-Match Triplet per Row
 Helper Kolom K: =IF(I3 > 0, MAX(\$K\$2:K2) + 1, "")
 Warehouse Kolom B (Baris 7): =INDEX(Helper!\$B\$2:\$B\$169, MATCH(A7 - 5, Helper!\$K\$2:\$K\$169, 0))
 Warehouse Kolom C (Baris 7): =INDEX(Helper!\$C\$2:\$C\$169, MATCH(A7 - 5, Helper!\$K\$2:\$K\$169, 0))
 Warehouse Kolom D (Baris 7): =INDEX(Helper!\$I\$2:\$I\$169, MATCH(A7 - 5, Helper!\$K\$2:\$K\$169, 0))

- Kelebihan:** Transparan, stabil, dan bisa diaudit secara visual baris demi baris pada setiap sel.
- Kelemahan:** Memerlukan 192 rumus terpisah (64 baris x 3 kolom) yang harus ditarik ke bawah.

B. Pendekatan Modern (Excel 365: Single FILTER Spill)

Rumus Modern: Single Formula Multi-Column Spill
 /* Cukup diketik di sel Warehouse!B7 sekali saja: */
 =FILTER(CHOOSECOLS(Helper!B2:I169, 1, 2, 8), Helper!I2:I169 > 0)

- Kelebihan:** Cukup 1 formula di sel B7, data Kolom B, C, dan D untuk seluruh 64 baris langsung tumpah (spill) otomatis!
- Kelemahan:** Jika ada sel di bawahnya yang tidak sengaja terisi teks/spasi, akan memicu error #SPILL!.

6. Matriks Keputusan: Kapan Menggunakan Klasik vs Modern

Kriteria Evaluasi	Pendekatan Klasik (Hackathon)	Pendekatan Modern (Excel 365)	Rekomendasi Terbaik
Kompatibilitas Versi	Universal (Excel 2003 s.d. 365, Mobile, Calc)	Terbatas (Office 365 / Excel 2021+)	Klasik untuk lomba / klien umum
Kecepatan Pengerjaan	Lebih lambat (copy-drag banyak rumus)	Sangat cepat (single cell array formula)	Modern untuk tugas kantor/analisis
Keterbacaan (Readability)	Rendah (rumus panjang & banyak kurung)	Tinggi (variabel modular, rapi)	Modern untuk kolaborasi tim
Skalabilitas (Banyak Data/SKU)	Terbatas (rumus bertambah panjang jika SKU banyak)	Sangat Tinggi (otomatis adaptasi ukuran range)	Modern untuk big enterprise data
Risiko Error Autograder	0% Risiko #NAME? / #VALUE!	Tinggi jika mesin penguji berbasis Linux lama	Klasik wajib untuk Hackathon

Rangkuman Eksekutif & Saran Praktisi:
 Pilihan formula yang kita gunakan kemarin (Klasik) adalah strategi 100% tepat untuk mengamankan skor sempurna pada sistem autograder lomba. Namun, menguasai formula Modern (LET, CHOOSE, Vectorized SUMIFS, FILTER) adalah senjata mutlak seorang Data Analyst di industri untuk efisiensi kerja tinggi.

